

Ejercicio práctico de Patrones de Diseño de Software

Se plantea desarrollar un programa en Java que permita almacenar información de una distribuidora internacional de cosméticos que trabaja con tres tipos de productos: **productos europeos, productos asiáticos y productos americanos.**

Todos los cosméticos comparten información como:

- Código.
- Nombre.
- Precio base.
- Tipo.
- Fecha de fabricación.
- Fecha de caducidad.
- Número de lote.
- País de origen.

A su vez, cada tipo de producto posee información específica:

- Los productos europeos deben llevar la norma de fabricación.
- Los productos asiáticos deben registrar el tipo de piel objetivo.
- Los productos americanos deben registrar el código del organismo de supervisión y las advertencias de uso.

En productos europeos existen los siguientes tipos:

- Permanentes.
- Semipermanentes.

Los permanentes deben registrar:

- Composición química.
- Durabilidad.
- Nivel de riesgo.

Los semipermanentes deben registrar:

- Tiempo de vida útil.

En los productos asiáticos podemos encontrar:

- Rutina facial.
- Cosmética decorativa.

La empresa desea que el sistema permita crear dinámicamente los distintos tipos de cosméticos sin que el código cliente conozca las clases concretas que se instancian.

Además, antes de salir al mercado, un cosmético puede incorporar características adicionales como:

- Empaque ecológico.
- Certificación vegana.
- Protección UV.
- Fragancia premium.
- Etiquetado bilingüe.

Estas características podrán combinarse libremente y deberán reflejarse en el costo final del producto.

Dependiendo del mercado de comercialización, el precio final deberá calcularse utilizando diferentes políticas:

- Mercado local.
- Mercado internacional.
- Mercado mayorista.

Asimismo, cada cosmético deberá atravesar diferentes estados durante su ciclo de vida:

- En producción.
- En control de calidad.
- Disponible para la venta.
- Caducado.

Las operaciones permitidas sobre un producto dependerán de su estado actual.

Finalmente, la distribuidora recibe información de cosméticos desde proveedores externos cuya estructura de datos es incompatible con el sistema interno, por lo que deberá

incorporarse un mecanismo que permita integrar dicha información sin modificar el código existente.

Utilizando los pilares y conceptos de Java, implementar una solución que respete el principal objetivo de la Programación Orientada a Objetos, la reutilización de código. Diseñe mediante abstracción la jerarquía de clases que permita exponer claramente la herencia. Aplicar de manera adecuada encapsulación y polimorfismo. Además, la solución deberá incorporar patrones de diseño de software de tipo **creacional**, **estructural** y los patrones comportamentales **Strategy** y **State** para resolver los diferentes requerimientos planteados.